

VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Unidad:

Unidad 2 - Configuración de un SGBD

Práctica:

P21-Configuración-MySQL

Fecha:

23 de Enero de 2026

1. Procesos y Servicios

- *Proceso de Cierre*
- *Proceso de Inicio*
- *Servicios que MySQL proporciona*

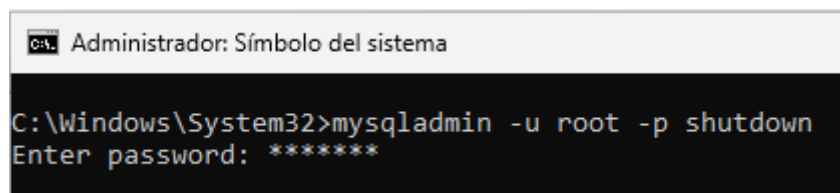
Los procesos más importantes en un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) son los de inicio y cierre (parada).

Proceso de Cierre

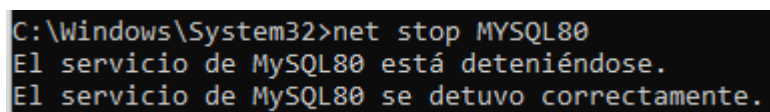
1º/ Inicio del Proceso de Cierre

El proceso de cierre 'seguro' se puede realizar de varias maneras:

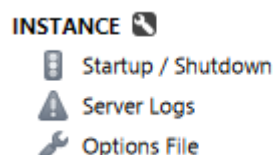
- I. **Utilidad *mysqladmin***: ejecutando la utilidad *mysqladmin* desde una consola (válido tanto para Linux como para Windows)
- II. **Realizando una parada del Servicio**:
 - S.O. Windows: *net stop MySQL80* o desde la Consola de Servicios
 - S.O. Linux: *systemctl stop mysql*
- III. **Cliente *MySQL Workbench***: pulsando dentro del menú INSTANCE en Startup/Shutdown (*esta opción es menos recomendable, porque aunque ejecutemos el cliente como administrador, este a veces se queda "trabado" y no procede al cierre*)



```
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password: *****
```



```
C:\Windows\System32>net stop MYSQL80
El servicio de MySQL80 está deteniéndose.
El servicio de MySQL80 se detuvo correctamente.
```



2º/ Creación de Subproceso de Apagado

El subproceso de apagado es necesario si el cierre se hace desde el Cliente MySQL Workbench o desde la utilidad *mysqladmin* (línea de comandos). Todo esto se realiza de manera automática y no se requiere ninguna configuración adicional.

3º/ Servidor no acepta más conexiones

Cuando se realiza el proceso de cierre, el Servidor deja de aceptar conexiones: Cierra los puertos (TCP/IP), los sockets (si estamos en un S.O. Linux), las tuberías (si estamos en un S.O. Windows) y la memoria compartida.

4º/ Servidor cancela las conexiones con los Clientes

Cualquier subproceso asociado pasa al estado de "muerto".

- I. **Transacciones Abiertas:** se cancelan y se deshacen para no generar conflictos.
- II. **Procesos UPDATE o INSERT:** se realiza una actualización parcial, hasta donde le haya dado tiempo a realizar la última inserción o actualización.
- III. **Parada de un Maestro:** se realiza el mismo tratamiento tanto a los procesos asociados al maestro, como a los esclavos.
- IV. **Parada de un Esclavo (Servidor Replicación):**
 - Se paran los subprocesos de E/S y SQL
 - Se marcan como "muertos" los subprocesos en el Cliente
 - Se permite la finalización de la Consulta SQL
 - Se cancelan y deshacen las Transacciones Abiertas

VER LISTA DE PROCESOS

Para ver la lista de procesos bastará con utilizar dentro del servidor la orden **SHOW PROCESSLIST;**

Otra alternativa es el uso de la utilidad **mysqladmin -u root -p proc** en la línea de comandos. El resultado en ambos casos será el mismo.

```
mysql> SHOW PROCESSLIST;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | User          | Host               | db    | Command | Time | State               | Info               |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5  | event_scheduler | localhost          | NULL  | Daemon  | 310  | Waiting on empty queue | NULL              |
| 8  | root          | localhost:60085    | NULL  | Query   | 0    | init                | SHOW PROCESSLIST  |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```

Proceso de Inicio

El proceso para iniciar el servicio asociado a MySQL se puede realizar desde:

I. *Línea de Comandos:*

- S.O. Windows: `net start MySQL80` o desde la Consola de Servicios
- S.O. Linux: `systemctl start mysql`

II. *Reiniciando / Iniciando el equipo que acoge el Servidor MySQL.*

```
C:\Windows\System32>net start MySQL80
El servicio de MySQL80 está iniciándose..
El servicio de MySQL80 se ha iniciado correctamente.
```

Servicios que MySQL proporciona

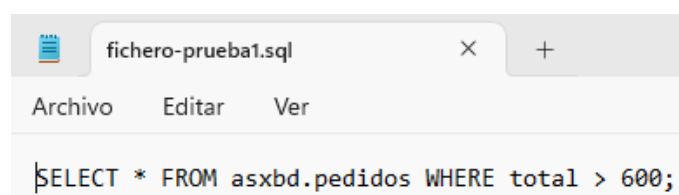
Cliente mysql

Permite la ejecución de diferentes maneras:

- I. *Interactiva:* utilizando la opción -e para ejecutar una orden: `mysql -u root -p -e "SELECT * FROM asxbd.clientes;"`
- II. *Desde un fichero:* `mysql -u root -p < fichero-prueba1.sql`

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p -e "SELECT * FROM asxbd.clientes;"
Enter password: *****
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | nombre | apellidos | email | telefono | fecha_registro |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Laura | Martínez Ruiz | laura@example.com | 600123123 | 2026-01-21 17:40:17 |
| 2 | Pablo | Gómez Díaz | pablo@example.com | 611456456 | 2026-01-21 17:40:17 |
| 3 | María | López Varela | maria@example.com | 622789789 | 2026-01-21 17:40:17 |
| 4 | Carlos | Souto Vila | carlos@example.com | 634888999 | 2026-01-21 17:40:17 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p < "C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\fichero-prueba1.sql"
Enter password: *****
id_pedido | id_cliente | fecha_pedido | total
1 | 1 | 2024-01-15 | 619.89
3 | 3 | 2024-01-22 | 750.00
```



Utilidad *mysqladmin* (Administrador MySQL)

Esta utilidad permite desde la línea de comandos:

- I. *Crear / Borrar Bases de Datos*: *mysqladmin -u root -p CREATE prueba* | *mysqladmin -u root -p DROP prueba*
- II. *Recargar Permisos*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-PRIVILEGES*
- III. *Volcar Tablas a Disco*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-TABLES*
- IV. *Volcar Ficheros Log*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-LOG*
- V. *Consultar la Versión Instalada*: *mysqladmin -u root -p VERSION*
- VI. *Ver los Subprocesos*: *mysqladmin -u root -p PROCESSLIST*
- VII. *Ver el estado del Servidor*: *mysqladmin -u root -p STATUS*
- VIII. *Apagar el Servidor*: *mysqladmin -u root -p SHUTDOWN*

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p CREATE prueba
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p DROP prueba
Enter password: *****
Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
Any data stored in the database will be destroyed.

Do you really want to drop the 'prueba' database [y/N] y
Database "prueba" dropped
```

I

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-privileges
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-tables
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-log
Enter password: *****
```

II

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p version
Enter password: *****
mysqladmin Ver 8.0.44 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version      8.0.44
Protocol version    10
Connection          localhost via TCP/IP
TCP port            3306
Uptime:             1 hour 9 min 47 sec

Threads: 4  Questions: 119  Slow queries: 0  Opens: 244  Flush tables: 4  Open tables: 1  Queries per second avg: 0.028
```

V

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p processlist
Enter password: *****
```

Id	User	Host	db	Command	Time	State	Info
5	event_scheduler	localhost		Daemon	4287	Waiting on empty queue	
11	root	localhost:58010		Sleep	69		
12	root	localhost:58011	asxbd	Sleep	69		
25	root	localhost:53066		Query	0	init	show processlist

VI

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p status
Enter password: *****
Uptime: 4343 Threads: 4 Questions: 125 Slow queries: 0 Opens: 244 Flush tables: 4 Open tables: 1 Queries per second avg: 0.028

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p shutdown
Enter password: *****
```

VII

Utilidad mysqlcheck (Chequeador MySQL)

- I. **Verifica Tablas buscando errores:** `mysqlcheck -u root -p -c asxbd`
- II. **Analiza Tablas:** `mysqlcheck -u root -p -a asxbd`
- III. **Repara Tablas (no habilitada en InnoDB)**
- IV. **Optimiza Tablas (no habilitada en InnoDB)**

```
C:\Windows\System32>mysqlcheck -u root -p -c asxbd
Enter password: *****
asxbd.categorias OK
asxbd.clientes OK
asxbd.detalle_pedido OK
asxbd.pedidos OK
asxbd.productos OK
asxbd.proveedores OK
asxbd.stock OK
asxbd.valoraciones OK
```

I

```
C:\Windows\System32>mysqlcheck -u root -p -a asxbd
Enter password: *****
asxbd.categorias OK
asxbd.clientes OK
asxbd.detalle_pedido OK
asxbd.pedidos OK
asxbd.productos OK
asxbd.proveedores OK
asxbd.stock OK
asxbd.valoraciones OK
```

II

Utilidad mysqldump (Backup Secuencial)

Trabaja de forma secuencial (un solo hilo). Esto significa que procesa una tabla detrás de otra. Si tenemos una tabla con mucha información, todas las demás tendrán que esperar su turno.

- I. **Backup Esquema y Datos:** `mysqldump -u root -p asxbd > esquema-datos.sql`
- II. **Backup Sólo del Esquema:** `mysqldump -u root -p -d asxbd > esquema.sql`
- III. **Backup Sólo de los Datos:** `mysqldump -u root -p -t asxbd > datos.sql`

```
C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\esquema-datos-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\esquema-datos-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p -d asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\esquema-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p -t asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\datos-asxbd.sql
Enter password: *****
```

Utilidad mysqlpump (Backup Multi-Hilo)

Es multihilo, lo que se traduce en que realiza el volcado de varias tablas en paralelo, reduciendo drásticamente el tiempo de exportación en servidores con muchos núcleos de CPU.

Su filtro es mucho más potente para realizar backups personalizados. También, permite comprimir la salida (output) mientras se genera, ahorrando tiempo de escritura en disco.

`mysqlpump -u root -p asxbd > backup-pump.sql`

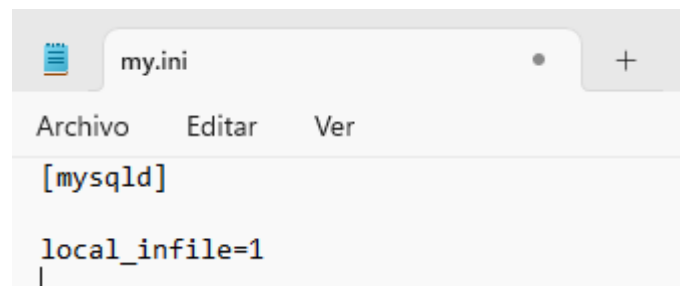
```
C:\Windows\System32>mysqlpump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\backup-pump.sql
WARNING: mysqlpump is deprecated and will be removed in a future version. Use mysqldump instead.
Enter password: *****
Dump progress: 1/5 tables, 0/24 rows
Dump completed in 266
```

Antes de comenzar el proceso de backup, nos hace una advertencia para decirnos que Oracle dejará pronto de dar soporte a esta utilidad para sustituirla por MySQL Shell.

Utilidad *mysqlimport* (Importador de Datos)

- El fichero tiene que llamarse igual que la tabla donde se insertarán los datos.
- El fichero tiene que estar almacenado en la ruta **UPLOADS** del Servidor MySQL.
- Debe estar habilitada la directiva **local_infile=1** en el Fichero de Configuración de Opciones (Sección [mysqld]).

Cuando se habilita la directiva **local_infile=1**, es recomendable tener los Clientes cerrados (MySQL Workbench, MySQL Shell o el cliente MySQL a través de la Línea de Comandos).



También, será necesario ejecutar dentro de uno de los Clientes MySQL la orden **SET GLOBAL local_infile = 1;**.

```
mysql> SET GLOBAL local_infile = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Realizamos la importación: **mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by="," --lines-terminated-by="\r\n" --columns=nombre,apellidos,email,telefono asxbd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\clientes.txt"**.

```
C:\Windows\System32>mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by="," --lines-terminated-by="\r\n" --columns=nombre,apellidos,email,telefono asxbd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\clientes.txt"
Enter password: *****
asxbd.clientes: Records: 6 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Para poder hacer la importación de manera satisfactoria, he tenido que realizar una labor de investigación que me ha llevado a incluir las opciones **--lines-terminated-by="\r\n"** (mueve el cursor al principio de la línea y baja de línea), **--fields-terminated-by=","** (indica el separador de campos del fichero) y **--columns=** (indica los nombre de las columnas de la tabla).

```
mysql> SELECT * FROM asxbd.clientes;
```

id_cliente	nombre	apellidos	email	telefono	fecha_registro
1	Laura	Martínez Ruiz	laura@example.com	600123123	2026-01-21 22:22:28
2	Pablo	Gómez Díaz	pablo@example.com	611456456	2026-01-21 22:22:28
3	María	López Varela	maria@example.com	622789789	2026-01-21 22:22:28
4	Carlos	Souto Vila	carlos@example.com	634888999	2026-01-21 22:22:28
5	Elena	Vázquez Castro	elena@example.com	644111222	2026-01-21 23:12:27
6	Roberto	Sanz Peña	roberto@example.com	655222333	2026-01-21 23:12:27
7	Lucía	Méndez Oro	lucia@example.com	666333444	2026-01-21 23:12:27
8	Andrés	Gila Port	andres@example.com	677444555	2026-01-21 23:12:27
9	Nuria	Díaz Sol	nuria@example.com	688555666	2026-01-21 23:12:27
10	Javier	Ponce De León	javier@example.com	699666777	2026-01-21 23:12:27

```
10 rows in set (0.00 sec)
```